Dokumentacja funkcjonalna

Mateusz Kamieniecki
Jan Rękas

16 kwietnia 2026

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji w języku C, umożliwiającej wyznaczanie współrzędnych wierzchołków grafów planarnych w sposób czytelny i intuicyjny dla użytkownika. Program pozwala na eksperymentowanie z dwoma różnymi algorytmami rozmieszczania wierzchołków oraz generowanie wyników w formacie binarnym, przeznaczonym do dalszego przetwarzania, lub w formacie tekstowym, przyjaznym dla użytkownika.

2 Opis funkcjonalności

Program udostępnia następujące funkcje:

- wczytywanie grafu z pliku tekstowego,
- wybór algorytmu wyznaczania współrzędnych wierzchołków,
- obliczanie współrzędnych wierzchołków zgodnie z wybranym algorytmem,
- zapis wyników w formacie binarnym lub tekstowym,
- wyświetlanie komunikatów o błędach w przypadku nieprawidłowego formatu danych wejściowych,

3 Format danych wejściowych

Graf wejściowy powinien być zapisany w pliku tekstowym, gdzie każda linia reprezentuje krawędź grafu. Format linii powinien być następujący:

```
<nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
...
```

Przykład:

```
AB 1 2 1
BC 2 3 1
CD 3 4 1
DB 4 2 1.407
```

4 Format danych wyjściowych

Program generuje plik zawierający współrzędne wierzchołków w formacie binarnym lub tekstowym.

4.1 Format tekstowy

Plik wyjściowy w formacie tekstowym ma rozszerzenie .txt Dane w formacie tekstowym są zapisywane w następujący sposób:

```
<liczba_wierzchołków>
<wierzchołek> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
...
```

Przykład:

```
4
1 0.0 0.0
2 1.0 0.0
3 1.0 1.0
4 0.0 1.0
```

4.2 Format binarny

Dane w formacie binarnym są zapisywane jako ciąg bajtów. Na początku pliku zapisana jest liczba wierzchołków (`int`, 4 bajty), a następnie każdy wierzchołek jest reprezentowany przez trzy wartości: identyfikator wierzchołka (4 bajty), współrzędna x (8 bajtów) i współrzędna y (8 bajtów). W sumie każdy wierzchołek zajmuje 20 bajtów. Plik wyjściowy ma w formacie binarnym rozszerzenie .bin

Format danych binarnych można przedstawić następująco:

```
[liczba_wierzchołków]
[ID_wierzchołka][współrzędna_x][współrzędna_y]
...
```

Przykład dla wierzchołków 1, 2, 3 i 4 z współrzędnymi (0.0, 0.0), (1.0, 0.0), (1.0, 1.0) i (0.0, 1.0):

```
[ 04 00 00 00 ]
[ 01 00 00 00 ][00 00 00 00 00 00 00 00][00 00 00 00 00 00 00 00]
[ 02 00 00 00 ][00 00 00 00 00 00 F0 3F][00 00 00 00 00 00 00 00]
[ 03 00 00 00 ][00 00 00 00 00 00 F0 3F][00 00 00 00 00 00 F0 3F]
[ 04 00 00 00 ][00 00 00 00 00 00 00 00][00 00 00 00 00 00 F0 3F]

[ 00 00 00 00 ] - liczba int zapisana w formacie little-endian
[00 00 00 00 00 00 00 00] - liczba double zapisana w formacie ISO 754
[00 00 00 00 00 00 00 00] - liczba double zapisana w formacie ISO 754
```

W tym przykładzie, identyfikatory wierzchołków są zapisane jako 4-bajtowe liczby całkowite, a współrzędne x i y są zapisane jako 8-bajtowe liczby zmiennoprzecinkowe (double). W rzeczywistości, dane binarne będą zapisane bez spacji i nawiasów, a powyższy przykład jest jedynie ilustracją formatu danych.

5 Flagi sterujące programem

Program jest wywoływany z linii poleceń w następujący sposób:

```
./bin/planar_graph [flagi]
```

Możliwe argumenty wywołania programu są opisane w poniższej tabelce to:

Flaga	Argument	Opis	Domyślnie
`-i`	`<nazwa>`	Nazwa pliku wejściowego z grafem	`"input.txt"`
`-o`	`<nazwa>`	Ścieżka do pliku wyjściowego z wynikami	`Katalog porgramu`
`-n`	`<nazwa>`	Nazwa pliku wyjściowego z wynikami	`"output"`
`-a`	`<numer algorytmu>`	Wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków	`1`
`-b`	—	Zapis wyników w formacie binarnym	wyłączone*
`-h`	—	Zapis wyników w formacie czytelnym dla człowieka	wyłączone*

* Jeżeli nie podano ani `-b`, ani `-h`, program automatycznie wybiera zapis binarny.

5.1 Opis flag

`-i <ścieżka>` Określa ścieżkę do pliku wejściowego zawierającego opis grafu w formacie tekstowym (opisanym w sekcji 3). Jeśli flaga nie zostanie podana, program szuka pliku o nazwie `input.txt` w bieżącym katalogu roboczym.

`-o <ścieżka>` Określa ścieżkę do katalogu wyjściowego, w którym zostanie utworzony plik wyjściowy. Jeśli flaga nie zostanie podana, wyniki zostaną zapisane w bieżącym katalogu.

`-n <nazwa>` Określa nazwę pliku wyjściowego. Jeśli flaga nie zostanie podana, wyniki zostaną zapisane w pliku o nazwie `output`.

`-a <nr>` Wybór algorytmu wyznaczania współrzędnych. Dostępne wartości:

- `1` — Tutte embedding
- `2` — Spectral layout

Podanie nieobsługiwanej wartości skutkuje błędem i zakończeniem programu (patrz sekcja wyjątki).

`-b` Włącza zapis wyników w formacie binarnym (.bin)(opisanym w sekcji 4.2). Flaga nie przyjmuje dodatkowego argumentu.

`-h` Włącza zapis wyników w formacie tekstowym (.txt), czytelnym dla człowieka (opisanym w sekcji 4.1). Flaga nie przyjmuje dodatkowego argumentu.

5.2 Przykładowe wywołania

Wczytanie grafu z pliku "graf.txt", zapis wyniku tekstowego do katalogu "wyniki", algorytm `alg1`

```
./bin/planar_graph -i graf.txt -o wyniki -n wynik -a alg1 -h
```

Wczytanie grafu z pliku domyślnego, zapis binarny

```
./bin/planar_graph -b
```

Zapis obu formatów jednocześnie

```
./bin/planar_graph -i graf.txt -n wynik -b -h
```

6 Sytuacje wyjątkowe

Poniżej opisano sytuacje wyjątkowe obsługiwane przez program. Komunikaty mogą być wypisywane na `stderr` lub `stdout` (zgodnie z implementacją danej funkcji), a kod powrotu zależy od przypadku i jest podany osobno dla każdego punktu.

Nieznana lub niekompletna flaga

Sytuacja: Podano flagę, której program nie rozpoznaje, lub flagę wymagającą argumentu (np. `-i`, `-o`, `-n`, `-a`) bez podania wartości.
Komunikat:

```
Nieznany lub niekompletny argument: <flaga>
```

Kod powrotu: `1`

Nieobsługiwany algorytm

Sytuacja: Wartość podana po fladze `-a` nie odpowiada żadnemu z dostępnych algorytmów.
Komunikat:

```
Taki algorytm nie jest obsługiwany
```

Kod powrotu: `1`

Nie można otworzyć pliku wejściowego

Sytuacja: Plik wskazany flagą `-i` (lub domyślny plik `input.txt`) nie istnieje lub brak uprawnień do odczytu.
Komunikat:

```
Blad: nie mozna otworzyc pliku wejściowego: <nazwa_pliku>
```

Kod powrotu: `1`

Nie można otworzyć pliku wyjściowego

Sytuacja: Program nie może utworzyć ani zapisać pliku wskazanego flagą `-o` (np. brak uprawnień do zapisu w danym katalogu).
Komunikat:

```
Nie udało się otworzyć pliku do zapisu: <systemowy_opis_błędu>
```

Kod powrotu: `0` (program wypisuje błąd zapisu, ale nie wymusza `EXIT_FAILURE`)

Nieprawidłowe dane wejściowe (brak dodatnich ID)

Sytuacja: Plik wejściowy jest pusty albo nie zawiera żadnych dodatnich identyfikatorów wierzchołków.
Komunikat:

```
Blad: plik ma zły format, mozliwe: 1 lub 0 wierzcholkow, same niedodatnie
```

Kod powrotu: `1`

Ostrzeżenie: krawędź z niedodatnim ID

Sytuacja: W pliku wejściowym pojawia się krawędź z wierzchołkiem o ID ≤ 0.
Komunikat:

```
Ostrzeżenie: Ignorowanie krawędzi z niedodatnim ID wierzchołka.
```

Kod powrotu: brak wpływu (ostrzeżenie, przetwarzanie trwa dalej)

Ostrzeżenie: krawędź poza zakresem ID

Sytuacja: Dodawana krawędź odwołuje się do ID spoza zakresu `1..N`.
Komunikat:

```
Ignorowanie krawędzi z nieprawidłowym ID wierzchołka: <from> -> <to> (dozw
```

Kod powrotu: brak wpływu (ostrzeżenie, przetwarzanie trwa dalej)

Błąd alokacji pamięci

Sytuacja: Program nie może zaalokować wymaganej pamięci podczas wczytywania grafu lub wykonywania obliczeń.
Komunikat:

```
Nie udało się zaalokować pamięci dla danych wektora
Nie udało się realokować pamięci dla danych wektora
Nie udało się zaalokować pamięci dla grafu
Nie udało się zaalokować pamięci dla list sąsiedztwa grafu
Nie udało się zaalokować pamięci dla nazwy krawędzi
Nie udało się zaalokować pamięci dla nazwy krawędzi odwrotnej
```

Kod powrotu: `1`

Problem numeryczny (algorytm Tutte)

Sytuacja: W metodzie Gaussa pojawia się zerowy pivot.
Komunikat:

```
Problem numeryczny: zerowy element główny
```

Kod powrotu: `0` (komunikat informacyjny)

Brak cyklu w grafie (algorytm Tutte)

Sytuacja: Algorytm nie znajduje cyklu w grafie.
Komunikat:

```
Nie znaleziono cyklu
```

Kod powrotu: `0`